

MODUL 3

DATA VISUALIZATION DENGAN PYTHON

LAB 5. Visualisasi Data dengan Matplotlib

1. CPMK dan SubCPMK

Mampu membuat visualisasi data menggunakan Python (Matplotlib, Seaborn, Plotly) serta tools Business Intelligence untuk menyajikan informasi secara efektif, informatif, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Sub-CPMK

Mahasiswa mampu:

- 1) Mengimplementasikan berbagai jenis visualisasi dasar menggunakan **Matplotlib** (line plot, bar chart, scatter plot, histogram).
- 2) Melakukan **customization visualisasi** (warna, label, title, legend, grid) untuk meningkatkan keterbacaan dan interpretasi data.
- 3) Menggunakan **subplot dan layout** untuk menyajikan multiple visualisasi dalam satu tampilan terstruktur.
- 4) Menerapkan **best practices visualisasi data** agar grafik informatif, tidak misleading, dan sesuai konteks analisis.
- 5) Menginterpretasikan hasil visualisasi untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antar variabel dalam dataset.

2. Dasar Teori

2.1 Konsep Data Visualization

Data visualization adalah proses mengubah data mentah menjadi representasi visual seperti grafik, diagram, atau chart agar lebih mudah dipahami. Tujuan utamanya bukan sekadar “mempercantik data”, tetapi **mengungkap pola, tren, dan insight yang tidak terlihat dari angka mentah**, atau bisa dikatakan tujuannya untuk **mempermudah pemahaman, mempercepat analisis, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data**. Secara fundamental, visualisasi bukan

sekadar representasi grafis, tetapi merupakan bagian dari proses analitik yang berfungsi untuk mengekstrak insight dari data.

Dalam praktik analisis data, terdapat keterbatasan manusia dalam membaca dan memahami data dalam bentuk tabel numerik yang besar. Ratusan atau ribuan baris data tidak memberikan gambaran langsung mengenai pola atau hubungan antar variabel. Namun, ketika data tersebut divisualisasikan, pola seperti tren naik, penurunan, anomali, dan distribusi dapat langsung terlihat secara intuitif. Hal ini terjadi karena otak manusia memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam mengenali pola visual dibandingkan angka mentah.

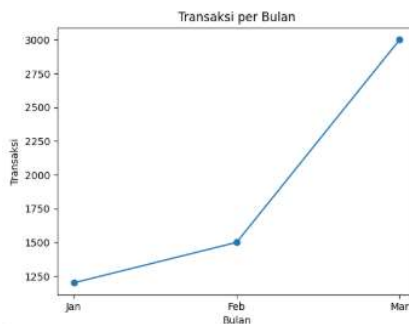
Sebagai contoh, dalam dataset e-commerce, data transaksi yang berisi tanggal, harga, dan kategori produk tidak langsung memberikan informasi strategis. Namun, ketika divisualisasikan dalam bentuk grafik tren penjualan, perusahaan dapat dengan cepat mengetahui periode peningkatan atau penurunan penjualan. Dengan demikian, visualisasi menjadi alat penting dalam proses eksplorasi data (EDA) maupun komunikasi hasil analisis kepada pihak non-teknis.

Misalnya terdapat data jumlah transaksi per bulan:

Tabel Transaksi

Bulan	Transaksi
Jan	1200
Feb	1500
Mar	3000

Dalam bentuk tabel, tren kenaikan tidak terlalu jelas. Namun ketika divisualisasikan dalam line chart, pola peningkatan akan langsung terlihat.



Visualisasi Line Chart

Dalam konteks bisnis, visualisasi digunakan untuk:

- Monitoring performa bisnis secara real-time
- Mengidentifikasi peluang dan risiko
- Mendukung pengambilan keputusan strategis
- Menyampaikan insight kepada stakeholder

Tanpa visualisasi, data hanya menjadi kumpulan angka yang sulit dimanfaatkan secara optimal.

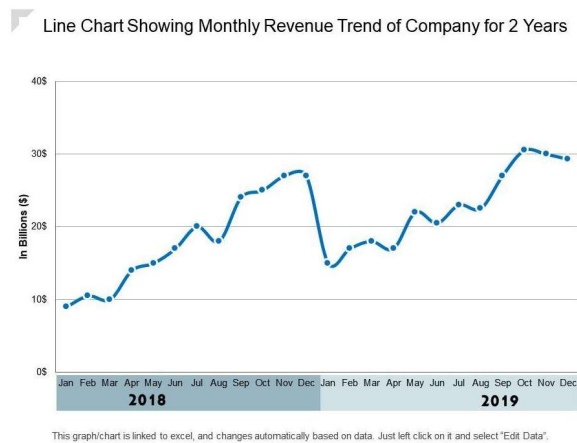
2.1 Jenis-Jenis Visualisasi Dasar

Pemilihan jenis visualisasi tidak bersifat arbitrer, tetapi harus disesuaikan dengan **jenis data dan tujuan analisis**. Kesalahan dalam memilih grafik dapat menyebabkan interpretasi yang salah, bahkan menyesatkan.

2.2.1 Line Chart (Grafik Garis)

Line chart digunakan untuk merepresentasikan perubahan nilai suatu variabel terhadap waktu. Grafik ini sangat efektif untuk menunjukkan tren karena menghubungkan titik-titik data secara kontinu.

Pada line chart, sumbu horizontal (X-axis) biasanya merepresentasikan waktu (hari, bulan, tahun), sedangkan sumbu vertikal (Y-axis) menunjukkan nilai numerik seperti jumlah penjualan atau revenue. Dengan menghubungkan titik-titik tersebut, pengguna dapat melihat arah pergerakan data secara jelas.



Karakteristik utama line chart:

- Menunjukkan tren jangka waktu
- Mempermudah identifikasi pola musiman

- Memperlihatkan fluktuasi data

Sebagai contoh, jika jumlah order meningkat secara konsisten setiap bulan, maka garis akan menunjukkan tren naik. Sebaliknya, penurunan akan terlihat sebagai tren menurun.

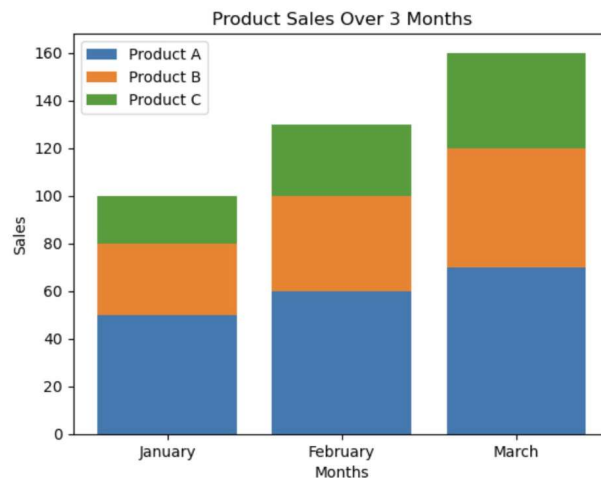
Dalam konteks bisnis e-commerce, line chart digunakan untuk:

- Menganalisis pertumbuhan penjualan
- Mengidentifikasi periode high season dan low season
- Mengevaluasi dampak promosi atau campaign

2.2.2 Bar Chart (Diagram Batang)

Bar chart digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori. Setiap kategori direpresentasikan dalam bentuk batang dengan panjang atau tinggi yang proporsional terhadap nilainya.

Grafik ini sangat efektif ketika tujuan analisis adalah membandingkan performa antar kelompok, seperti kategori produk atau wilayah penjualan.



Karakteristik utama bar chart:

- Menampilkan perbandingan antar kategori
- Mudah dibaca dan dipahami
- Cocok untuk data kategorikal

Sebagai contoh, jika ingin mengetahui kategori produk mana yang paling banyak terjual, bar chart akan menunjukkan perbedaan secara jelas melalui tinggi batang.

Dalam konteks bisnis:

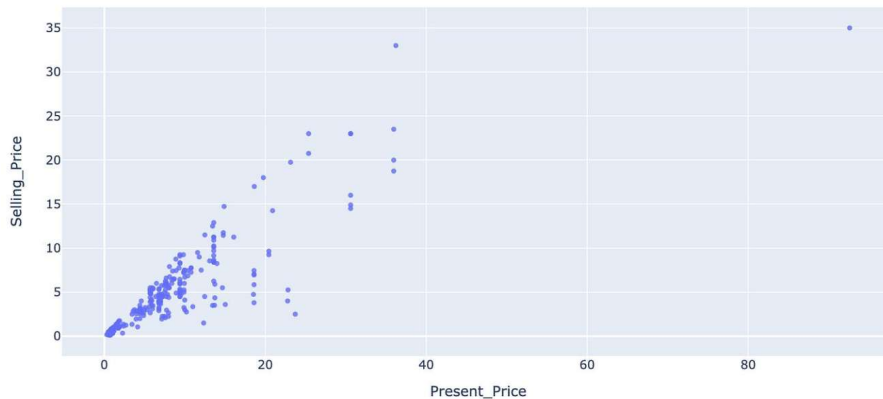
- Menentukan produk atau kategori unggulan
- Membandingkan performa antar cabang atau wilayah
- Mendukung pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya

2.2.3 Scatter Plot

Scatter plot digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel numerik. Setiap titik dalam grafik merepresentasikan satu observasi dengan dua nilai, yaitu nilai pada sumbu X dan sumbu Y.

Tujuan utama scatter plot adalah untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan (korelasi) antara dua variabel, serta mengetahui pola hubungan tersebut.

Kilometers driven vs. Selling Price



Karakteristik scatter plot:

- Menunjukkan hubungan antar variabel
- Dapat mengidentifikasi korelasi (positif, negatif, atau tidak ada)
- Mempermudah deteksi outlier

Sebagai contoh, hubungan antara harga produk dan rating pelanggan dapat dianalisis menggunakan scatter plot. Jika titik-titik cenderung membentuk pola naik, maka terdapat korelasi positif.

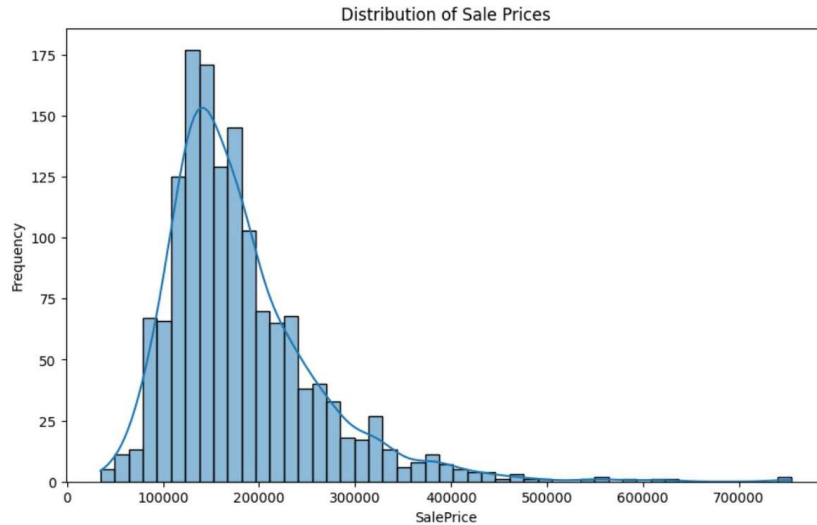
Dalam konteks bisnis:

- Analisis hubungan harga dan kepuasan pelanggan
- Evaluasi faktor yang mempengaruhi penjualan
- Identifikasi anomali atau data tidak wajar

2.2.4 Histogram

Histogram digunakan untuk menampilkan distribusi frekuensi dari data numerik. Data dikelompokkan ke dalam interval tertentu (bins),

kemudian ditampilkan dalam bentuk batang yang menunjukkan jumlah data pada setiap interval.



Histogram sangat penting dalam memahami karakteristik data, seperti:

- Pola distribusi (normal, skewed)
- Penyebaran data
- Konsentrasi nilai tertentu

Sebagai contoh, distribusi harga produk dapat menunjukkan apakah sebagian besar produk berada pada rentang harga tertentu.

Dalam konteks bisnis:

- Menentukan strategi harga
- Mengidentifikasi segmentasi pasar
- Menganalisis perilaku pembelian

2.3 Customizing Visualization (Matplotlib)

Visualisasi yang baik tidak hanya bergantung pada jenis grafik, tetapi juga pada bagaimana grafik tersebut disajikan. Tanpa customization yang tepat, grafik dapat menjadi sulit dipahami atau bahkan menyesatkan.

Customization dalam Matplotlib meliputi:

- **Title:** memberikan konteks mengenai isi grafik
- **Axis labels:** menjelaskan variabel yang digunakan
- **Legend:** membedakan kategori atau kelompok data
- **Color:** meningkatkan keterbacaan dan penekanan informasi

- **Grid:** membantu pembacaan nilai secara visual

Grafik tanpa label dan judul tidak memiliki makna yang jelas. Sebaliknya, grafik dengan elemen lengkap akan lebih mudah dipahami bahkan oleh pengguna non-teknis.

Dalam konteks bisnis, visualisasi sering digunakan dalam presentasi kepada manajemen. Oleh karena itu, grafik harus:

- Informatif
- Jelas
- Mudah diinterpretasikan dalam waktu singkat

2.4 Subplots dan Layout

Subplots memungkinkan penyajian beberapa grafik dalam satu tampilan (figure). Hal ini penting ketika ingin membandingkan beberapa variabel atau menampilkan berbagai perspektif analisis secara bersamaan.



Dengan menggunakan subplot, analisis menjadi lebih efisien karena:

- Semua informasi tersedia dalam satu layar
- Mempermudah perbandingan antar grafik
- Mengurangi kebutuhan berpindah antar visualisasi

Dalam implementasi Matplotlib, subplot dapat diatur dalam bentuk grid (baris dan kolom) sesuai kebutuhan.

Dalam konteks bisnis:

- Dashboard analitik menggunakan banyak grafik dalam satu tampilan
- Mempermudah eksekutif memahami kondisi bisnis secara menyeluruh

2.5 Best Practices Visualisasi Data

Best practices dalam visualisasi data merupakan prinsip yang harus diikuti agar grafik tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga akurat dan tidak menyesatkan.

Prinsip utama meliputi:

1. Memilih jenis grafik sesuai tujuan analisis
2. Menghindari penggunaan elemen visual yang berlebihan
3. Menggunakan warna secara konsisten dan bermakna
4. Menjaga kejelasan label dan skala
5. Fokus pada penyampaian insight

Kesalahan umum yang sering terjadi:

- Grafik terlalu kompleks (overplotting)
- Tidak adanya label atau judul
- Manipulasi skala untuk memperbesar efek visual
- Penggunaan warna yang membingungkan

Kesalahan dalam visualisasi dapat berdampak serius dalam bisnis, karena:

- Insight yang salah dapat menyebabkan keputusan yang salah
- Interpretasi yang bias dapat merugikan organisasi

Oleh karena itu, visualisasi harus dipandang sebagai bagian dari proses analitik yang membutuhkan ketelitian, bukan sekadar tahap akhir.

3. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menggunakan library **Matplotlib** untuk membuat berbagai jenis visualisasi data dasar.
2. Menghasilkan visualisasi berupa:
 - Line chart (tren waktu)
 - Bar chart (perbandingan kategori)
 - Scatter plot (hubungan variabel)

- Histogram (distribusi data)
- 3. Melakukan **customization visualisasi** (judul, label, warna, legend, grid) agar grafik mudah dipahami.
- 4. Menggunakan **subplot** untuk menampilkan beberapa grafik dalam satu tampilan.
- 5. Menginterpretasikan hasil visualisasi untuk mengidentifikasi:
 - Tren
 - Pola
 - Hubungan antar variabel
 - Anomali data
- 6. Menghubungkan hasil visualisasi dengan **insight bisnis pada dataset e-commerce**

4. Langkah Praktikum

4.1 Import Library

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Optional: setting style biar lebih clean
plt.style.use('seaborn-v0_8')
```

4.2 Load Dataset

Sesuaikan dataset dengan folder penyimpanannya

```
df_orders =
pd.read_csv('../dataset/olist_orders_dataset.csv')
df_items =
pd.read_csv('../dataset/olist_order_items_dataset.csv')
df_products =
pd.read_csv('../dataset/olist_products_dataset.csv')
```

4.3 Data Preparation

Convert datetime

```
df_orders['order_purchase_timestamp'] = pd.to_datetime(
    df_orders['order_purchase_timestamp']
)
```

```
df_orders['order_month'] =  
df_orders['order_purchase_timestamp'].dt.to_period('M')
```

Merge Dataset (biar meaningful)

```
df = df_orders.merge(df_items, on='order_id')  
df = df.merge(df_products, on='product_id')
```

4.4 Visualisasi 1 – Line Chart (Trend Order per Bulan)

```
orders_per_month =  
df.groupby('order_month')['order_id'].nunique()  
  
plt.figure(figsize=(10,5))  
plt.plot(orders_per_month.index.astype(str),  
orders_per_month.values, marker='o')  
  
plt.title('Trend Jumlah Order per Bulan')  
plt.xlabel('Bulan')  
plt.ylabel('Jumlah Order')  
plt.xticks(rotation=45)  
plt.grid(True)  
  
plt.show()
```

Interpretasi

- Apakah terjadi tren naik atau turun?
- Apakah ada lonjakan tertentu?

4.5 Visualisasi 2 – Bar Chart (Top 10 Kategori Produk)

```
top_category =  
df['product_category_name'].value_counts().head(10)  
  
plt.figure(figsize=(10,5))  
top_category.plot(kind='bar', color='skyblue')  
  
plt.title('Top 10 Kategori Produk Terlaris')  
plt.xlabel('Kategori')  
plt.ylabel('Jumlah Order')  
plt.xticks(rotation=45)
```

```
plt.show()
```

4.6 Visualisasi 3 – Scatter Plot (Harga vs Freight Value)

```
plt.figure(figsize=(8,5))
```

```
plt.scatter(df['price'], df['freight_value'], alpha=0.5)
```

```
plt.title('Hubungan Harga Produk dan Biaya Pengiriman')
```

```
plt.xlabel('Harga Produk')
```

```
plt.ylabel('Freight Value')
```

```
plt.show()
```

Insight yang dicari

- Apakah semakin mahal produk → ongkir makin tinggi?
- Apakah ada outlier?

4.7 Visualisasi 4 – Histogram (Distribusi Harga Produk)

```
plt.figure(figsize=(8,5))
```

```
plt.hist(df['price'], bins=50, color='orange',  
edgecolor='black')
```

```
plt.title('Distribusi Harga Produk')
```

```
plt.xlabel('Harga')
```

```
plt.ylabel('Frekuensi')
```

```
plt.show()
```

4.8 Visualisasi 5 – Subplots (Dashboard Mini)

```
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(12,8))
```

```
# Line Chart
```

```
ax[0,0].plot(orders_per_month.index.astype(str),  
orders_per_month.values)
```

```
ax[0,0].set_title('Trend Order')
```

```
# Bar Chart
```

```
top_category.plot(kind='bar', ax=ax[0,1])
```

```

ax[0,1].set_title('Top Category')

# Scatter
ax[1,0].scatter(df['price'], df['freight_value'],
alpha=0.3)
ax[1,0].set_title('Price vs Freight')

# Histogram
ax[1,1].hist(df['price'], bins=30)
ax[1,1].set_title('Distribusi Harga')

plt.tight_layout()
plt.show()

```

4.9 Customization

Mahasiswa diminta memodifikasi:

- Warna grafik
- Ukuran figure
- Style
- Menambahkan legend

Contoh:

```

plt.figure(figsize=(10,5))

plt.plot(orders_per_month.index.astype(str),
orders_per_month.values,
        color='red', linestyle='--', marker='o',
label='Orders')

plt.title('Trend Order (Customized)')
plt.xlabel('Bulan')
plt.ylabel('Jumlah Order')
plt.legend()

plt.show()

```

5. Hasil dan Pembahasan

5.1 Pendahuluan Analisis

Pada bagian ini, visualisasi yang telah dibuat tidak hanya digunakan sebagai alat presentasi, tetapi sebagai **alat analisis untuk memahami**

perilaku data dalam konteks bisnis e-commerce. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah:

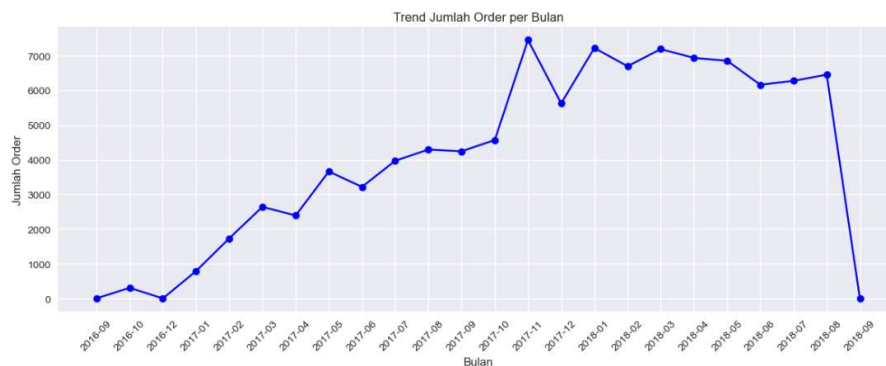
1. Mengidentifikasi **tren temporal** dalam jumlah order
2. Menentukan **kategori produk dominan** dalam transaksi
3. Menganalisis **hubungan antar variabel numerik** (harga dan ongkir)
4. Memahami **karakteristik distribusi harga produk**
5. Mengintegrasikan seluruh hasil analisis menjadi **insight bisnis yang dapat ditindaklanjuti**

Pendekatan yang digunakan adalah:

Visualisasi → Observasi → Analisis → Insight → Implikasi bisnis

5.2 Analisis Visualisasi

5.2.1 Analisis Trend Jumlah Order (Line Chart)



Observasi

Grafik line chart menunjukkan fluktuasi jumlah order dari waktu ke waktu. Pola yang biasanya muncul:

- Periode tertentu mengalami **kenaikan signifikan**
- Ada kemungkinan **penurunan tajam di beberapa bulan**
- Tren jangka panjang bisa:
 - meningkat (growth)
 - stagnan
 - atau menurun

Analisis

Grafik tren jumlah order per bulan menunjukkan pola perkembangan bisnis e-commerce yang cukup jelas, dimulai dari fase awal dengan

volume transaksi yang rendah, kemudian mengalami pertumbuhan signifikan, hingga akhirnya mencapai fase stabilisasi dengan indikasi perlambatan.

Pada periode awal (sekitar akhir 2016 hingga awal 2017), jumlah order masih sangat kecil dan belum stabil. Fluktuasi yang terjadi pada fase ini dapat dianggap wajar karena platform kemungkinan masih berada dalam tahap awal akuisisi pengguna. Pada tahap ini, perilaku pelanggan belum terbentuk dan sistem belum memiliki demand yang konsisten.

Memasuki pertengahan tahun 2017, grafik menunjukkan adanya peningkatan yang relatif konsisten. Kenaikan ini bukan lagi fluktuasi acak, melainkan menunjukkan adanya pertumbuhan yang lebih terstruktur. Hal ini mengindikasikan bahwa bisnis mulai mendapatkan traction di pasar, yang kemungkinan didorong oleh peningkatan aktivitas pemasaran, pertumbuhan jumlah pengguna, atau peningkatan kepercayaan terhadap platform.

Puncak yang paling mencolok terjadi pada sekitar November 2017, di mana jumlah order meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Lonjakan ini tidak dapat dijelaskan sebagai pertumbuhan normal, melainkan sangat kuat mengindikasikan adanya faktor eksternal seperti kampanye promosi besar atau event belanja musiman. Dalam konteks e-commerce, periode ini sering berkaitan dengan momentum seperti:

- Campaign diskon besar (misalnya Black Friday atau Harbolnas)
- Peningkatan aktivitas marketing secara agresif
- Perilaku konsumen yang memang meningkat pada periode tertentu

Hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa setelah lonjakan tersebut, jumlah order tidak kembali ke level sebelumnya, melainkan bertahan pada level yang relatif tinggi sepanjang awal hingga pertengahan tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa efek dari lonjakan tersebut tidak bersifat sementara, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan basis pelanggan atau frekuensi transaksi. Dengan kata lain, terdapat indikasi bahwa sebagian pengguna yang diperoleh selama periode promosi berhasil dipertahankan.

Namun demikian, mulai pertengahan tahun 2018 terlihat adanya kecenderungan penurunan secara bertahap. Penurunan ini tidak terjadi

secara drastis, tetapi cukup konsisten, yang dapat mengindikasikan beberapa kemungkinan, seperti:

- Mulai terjadinya kejenuhan pasar
- Penurunan efektivitas strategi promosi
- Meningkatnya kompetisi di pasar

Pada titik terakhir (sekitar September 2018), terlihat penurunan jumlah order yang sangat ekstrem hingga mendekati nol. Penurunan ini tidak konsisten dengan pola sebelumnya, sehingga tidak dapat dianggap sebagai fenomena bisnis yang valid. Sebaliknya, kondisi ini lebih tepat diinterpretasikan sebagai masalah kualitas data, seperti:

- Data bulan terakhir belum lengkap
- Data belum ter-update secara penuh
- Terjadi cut-off pada proses pengambilan data

Jika anomali ini tidak dikenali, maka dapat menyebabkan kesalahan interpretasi yang serius, misalnya menyimpulkan bahwa bisnis mengalami penurunan drastis.

Insight Utama

Dari keseluruhan grafik, beberapa insight penting yang dapat ditarik adalah:

- Bisnis mengalami **pertumbuhan signifikan sepanjang tahun 2017**
- Terdapat **lonjakan besar pada November 2017** yang kemungkinan dipicu oleh campaign
- Lonjakan tersebut menghasilkan **baseline baru yang lebih tinggi**, bukan sekadar spike sementara
- Tahun 2018 menunjukkan **fase stabilisasi dengan indikasi penurunan ringan**
- Terdapat **anomali data pada bulan terakhir** yang harus dikeluarkan dari analisis

Implikasi Bisnis

Berdasarkan insight tersebut, terdapat beberapa implikasi strategis:

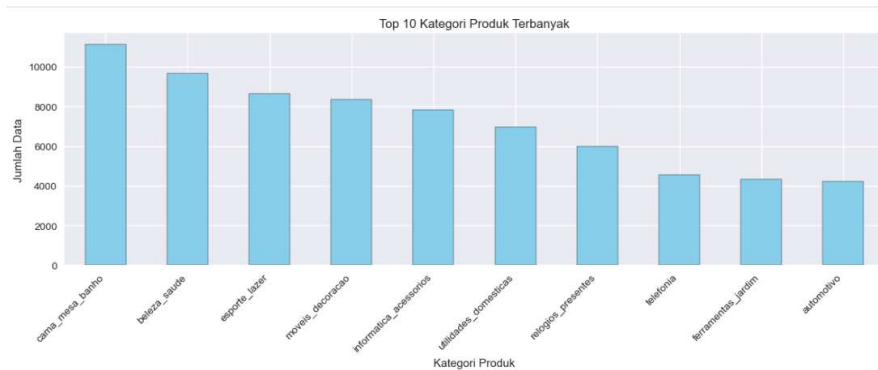
- Campaign besar terbukti efektif dan perlu dianalisis lebih lanjut untuk direplikasi
- Retensi pelanggan setelah campaign menjadi faktor penting dalam mempertahankan pertumbuhan

- Diperlukan strategi baru untuk mengatasi tanda-tanda stagnasi pada tahun berikutnya
- Validasi data menjadi krusial sebelum melakukan analisis agar tidak menghasilkan keputusan yang salah

Kesimpulan Analitik

Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa bisnis telah berhasil melewati fase awal dan mencapai pertumbuhan yang kuat, namun mulai memasuki fase stabilisasi. Keberhasilan terbesar terlihat pada periode campaign yang mampu meningkatkan transaksi secara signifikan sekaligus menaikkan baseline bisnis. Namun, terdapat indikasi bahwa tanpa strategi lanjutan, pertumbuhan tersebut berpotensi melambat. Selain itu, perhatian terhadap kualitas data menjadi aspek penting agar analisis yang dilakukan tetap valid dan dapat dipercaya.

5.2.2 Analisis Kategori Produk (Bar Chart)



Observasi

Berdasarkan grafik “Top 10 Kategori Produk Terbanyak”, terlihat bahwa distribusi jumlah data antar kategori tidak merata. Beberapa kategori memiliki jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya.

Kategori dengan jumlah tertinggi adalah:

- **cama_mesa_banho** (paling dominan)
- diikuti oleh **beleza_saude**
- kemudian **esporte_lazer** dan **moveis_decoracao**

Sementara itu, kategori seperti:

- **telefonos**
- **ferramentas_jardim**

- **automotivo**

memiliki jumlah yang relatif lebih rendah dibandingkan kategori teratas. Secara umum, terlihat pola bahwa:

- Terdapat **gap yang cukup jelas** antara kategori teratas dan terbawah
- Distribusi cenderung menurun secara bertahap (tidak flat)
- Tidak semua kategori memiliki kontribusi yang seimbang terhadap total data

Analisis

Distribusi seperti ini sangat umum dalam konteks e-commerce dan sering mengikuti pola **long-tail distribution**, di mana sebagian kecil kategori menyumbang sebagian besar transaksi.

Dominasi kategori seperti *cama_mesa_banho* dan *beleza_saude* dapat mengindikasikan beberapa hal:

- Produk dalam kategori tersebut memiliki **permintaan tinggi secara konsisten**
- Produk kemungkinan termasuk kebutuhan rutin atau memiliki tingkat konsumsi tinggi
- Kategori tersebut mungkin mendapatkan **eksposur lebih besar** (promosi, placement, dll)

Sebaliknya, kategori dengan jumlah rendah tidak serta-merta berarti tidak penting. Nilai rendah bisa disebabkan oleh:

- Niche market (pasar spesifik dengan volume kecil)
- Harga produk lebih tinggi sehingga frekuensi pembelian lebih rendah
- Kurangnya strategi pemasaran atau visibility

Perbedaan distribusi ini juga menunjukkan bahwa bisnis tidak bergantung secara merata pada semua kategori, melainkan lebih terkonsentrasi pada beberapa kategori utama. Ini penting karena menunjukkan adanya ketergantungan terhadap kategori tertentu.

Insight Utama

Dari hasil observasi dan analisis, dapat ditarik beberapa insight penting:

- Terdapat **kategori dominan** yang menjadi kontributor utama aktivitas transaksi

- Distribusi kategori mengikuti pola **tidak merata (skewed distribution)**
- Bisnis memiliki kecenderungan **bergantung pada beberapa kategori utama**
- Kategori dengan volume rendah berpotensi menjadi:
 - peluang pengembangan
 - atau justru kandidat untuk evaluasi lebih lanjut

Implikasi Bisnis

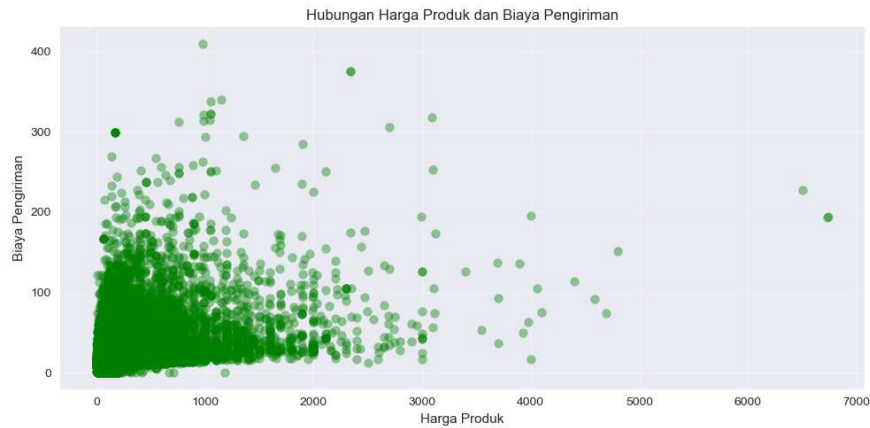
Hasil ini memiliki beberapa implikasi strategis yang cukup penting:

- **Fokus pada kategori utama**
Kategori dengan volume tinggi dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan revenue melalui:
 - peningkatan stok
 - promosi tambahan
 - bundling produk
- **Evaluasi kategori dengan performa rendah**
Perlu dianalisis lebih lanjut:
 - apakah demand memang rendah
 - atau hanya kurang exposure
- **Diversifikasi risiko bisnis**
Ketergantungan pada sedikit kategori berisiko jika terjadi perubahan pasar. Oleh karena itu:
 - perlu memperkuat kategori lain
 - atau mengembangkan kategori baru

Kesimpulan Analitik

Grafik ini menunjukkan bahwa distribusi produk dalam dataset e-commerce tidak merata dan cenderung terkonsentrasi pada beberapa kategori utama. Kategori seperti *cama_mesa_banho* dan *beleza_saude* menjadi pendorong utama aktivitas transaksi, sementara kategori lain memiliki kontribusi yang lebih kecil. Pola ini mengindikasikan adanya fokus pasar yang kuat pada jenis produk tertentu, sekaligus membuka peluang untuk optimalisasi dan diversifikasi strategi bisnis.

5.2.3 Analisis Hubungan Harga dan Ongkir (Scatter Plot)



Observasi

Berdasarkan scatter plot yang ditampilkan, terlihat bahwa titik-titik data tersebar cukup luas, namun dengan konsentrasi yang sangat tinggi pada area harga rendah hingga menengah.

Beberapa pola yang dapat diamati secara langsung:

- Sebagian besar data terkonsentrasi pada:
 - harga produk di bawah ~1000
 - biaya pengiriman di bawah ~100
- Penyebaran titik tidak membentuk pola garis yang jelas (tidak linear)
- Terdapat beberapa titik ekstrem (outlier), seperti:
 - harga sangat tinggi (>4000–6000)
 - ongkir tinggi (>300–400)
- Semakin tinggi harga produk, jumlah titik semakin jarang (density menurun)

Analisis

Dari distribusi tersebut, terlihat bahwa hubungan antara harga produk dan biaya pengiriman **tidak menunjukkan korelasi linear yang kuat**. Jika terdapat hubungan langsung, maka seharusnya titik-titik akan membentuk pola naik atau turun yang jelas, namun pada grafik ini titik cenderung tersebar tanpa arah yang konsisten.

Hal ini menunjukkan bahwa biaya pengiriman tidak ditentukan secara langsung oleh harga produk. Dalam konteks e-commerce, ini masuk akal karena ongkir biasanya lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti:

- berat dan dimensi produk

- jarak pengiriman
- lokasi penjual dan pembeli
- jenis layanan logistik

Konsentrasi data yang tinggi pada harga rendah juga menunjukkan bahwa mayoritas transaksi terjadi pada produk dengan harga terjangkau. Hal ini konsisten dengan pola umum e-commerce, di mana volume transaksi biasanya didominasi oleh produk dengan harga rendah hingga menengah.

Keberadaan outlier menjadi poin penting dalam analisis. Titik-titik dengan:

- harga rendah tetapi ongkir tinggi, atau
- harga tinggi dengan ongkir relatif rendah

mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam struktur biaya pengiriman. Ini bisa disebabkan oleh:

- perbedaan lokasi geografis yang ekstrem
- kesalahan pencatatan data
- kebijakan subsidi ongkir pada produk tertentu

Insight Utama

Dari hasil analisis, beberapa insight yang dapat ditarik adalah:

- Tidak terdapat **korelasi kuat** antara harga produk dan biaya pengiriman
- Biaya pengiriman lebih dipengaruhi oleh faktor operasional/logistik dibandingkan harga
- Mayoritas transaksi terjadi pada produk dengan harga rendah hingga menengah
- Terdapat **outlier signifikan** yang perlu diperhatikan lebih lanjut

Implikasi Bisnis

Temuan ini memiliki beberapa implikasi penting:

- **Evaluasi struktur ongkir**
Karena tidak berkorelasi dengan harga, perlu dipastikan bahwa sistem ongkir sudah optimal dan tidak merugikan bisnis atau pelanggan
- **Optimasi logistic**
Variasi ongkir yang tinggi menunjukkan potensi inefficiency dalam sistem pengiriman

- **Strategi pricing dan bundling**

Jika ongkir tinggi untuk produk murah, ini bisa menurunkan konversi → perlu strategi seperti:

- free shipping threshold
- bundling produk

- **Investigasi outlier**

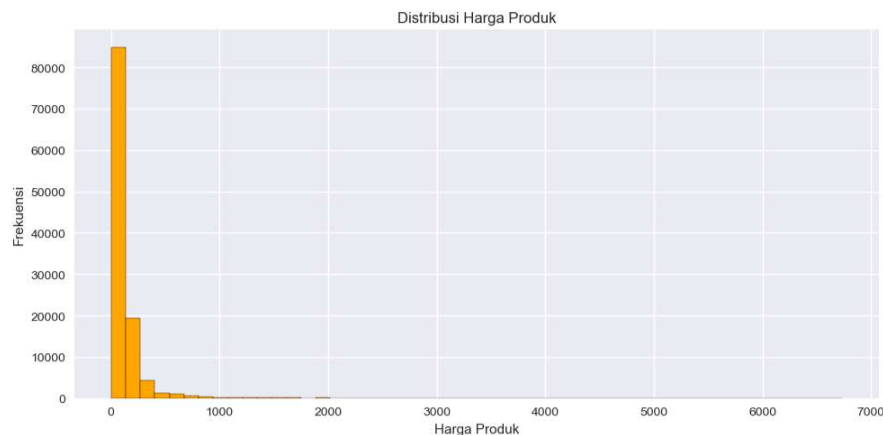
Outlier bisa menjadi:

- indikasi masalah data
- atau peluang optimasi (misalnya ongkir terlalu mahal)

Kesimpulan Analitik

Scatter plot menunjukkan bahwa hubungan antara harga produk dan biaya pengiriman tidak bersifat langsung atau linear. Biaya pengiriman lebih dipengaruhi oleh faktor logistik daripada nilai produk itu sendiri. Selain itu, distribusi data memperlihatkan dominasi transaksi pada produk berharga rendah, serta adanya variasi ongkir yang cukup besar. Hal ini mengindikasikan bahwa optimasi sistem pengiriman dan strategi pricing menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis e-commerce.

5.2.4 Analisis Distribusi Harga Produk (Histogram)



Observasi

Berdasarkan histogram distribusi harga produk, terlihat pola yang sangat tidak simetris:

- Sebagian besar data terkonsentrasi pada **harga rendah (dekat 0 hingga < 500)**

- Frekuensi menurun sangat tajam seiring meningkatnya harga
- Terdapat **ekor panjang ke kanan (long tail)** hingga harga sangat tinggi (~7000)
- Nilai harga tinggi sangat jarang muncul dibandingkan harga rendah

Distribusi ini menunjukkan bahwa data tidak tersebar merata, melainkan sangat terkonsentrasi pada satu area.

Analisis

Bentuk distribusi seperti ini dikenal sebagai **right-skewed distribution (positively skewed)**, di mana:

- Mayoritas data berada di sisi kiri (harga rendah)
- Sedikit data berada di sisi kanan (harga tinggi)

Dalam konteks e-commerce, ini adalah pola yang sangat umum dan logis.

Hal ini menunjukkan bahwa:

- Produk dengan harga murah hingga menengah jauh lebih banyak tersedia
- Produk mahal hanya sebagian kecil dari keseluruhan katalog

Distribusi ini juga mengindikasikan bahwa pasar lebih aktif pada segmen harga rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh:

- Daya beli mayoritas konsumen berada pada level menengah ke bawah
- Produk murah memiliki frekuensi pembelian yang lebih tinggi
- Produk mahal biasanya bersifat niche atau tidak sering dibeli

Keberadaan **long tail** juga penting. Walaupun jumlah produk mahal sedikit, mereka tetap berkontribusi terhadap variasi produk dan potensi revenue, terutama jika margin tinggi.

Insight Utama

Beberapa insight penting dari distribusi ini:

- Distribusi harga produk **tidak normal**, melainkan sangat skewed ke kanan
- Mayoritas transaksi kemungkinan terjadi pada **produk dengan harga rendah**
- Produk mahal jumlahnya sedikit tetapi tetap ada sebagai bagian dari katalog

- Struktur harga mencerminkan adanya **segmentasi pasar (low-end vs high-end)**

Implikasi Bisnis

Distribusi ini memiliki implikasi strategis yang cukup signifikan:

- **Strategi fokus volume (low-price segment)**
Karena mayoritas produk berada di harga rendah, bisnis kemungkinan mengandalkan volume transaksi
- **Peluang segmentasi premium**
Walaupun sedikit, produk mahal bisa menjadi:
 - sumber margin tinggi
 - target untuk strategi upselling
- **Penentuan strategi promosi**
Promo seperti diskon atau free shipping akan lebih efektif pada produk yang sering dibeli (harga rendah)
- **Optimasi pricing strategy**
Perlu memastikan bahwa distribusi harga sesuai dengan target market dan positioning bisnis

Kesimpulan Analitik

Histogram menunjukkan bahwa distribusi harga produk dalam dataset e-commerce sangat terkonsentrasi pada harga rendah, dengan sedikit produk berharga tinggi yang membentuk ekor panjang ke kanan. Pola ini mencerminkan karakteristik pasar yang didominasi oleh produk dengan harga terjangkau, sekaligus menunjukkan adanya segmentasi antara produk mass-market dan produk premium. Kondisi ini menegaskan bahwa strategi bisnis perlu mempertimbangkan keseimbangan antara volume penjualan dan margin keuntungan, serta memanfaatkan peluang yang ada di kedua segmen tersebut.

5.2.5 Analisis Subplots (Dashboard Mini)

Observasi

Dashboard mini yang ditampilkan terdiri dari empat visualisasi utama dalam satu tampilan:

1. **Trend Order per Bulan (Line Chart)**
2. **Top 10 Kategori Produk (Bar Chart)**
3. **Price vs Freight Value (Scatter Plot)**

4. Distribusi Harga Produk (Histogram)



Dari tampilan ini, beberapa pola langsung terlihat secara simultan:

- Tren order menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan spike di akhir 2017
- Kategori produk menunjukkan distribusi yang tidak merata (dominan pada beberapa kategori)
- Scatter plot menunjukkan hubungan harga dan ongkir yang tidak jelas (tidak linear)
- Histogram menunjukkan distribusi harga yang sangat skewed ke kanan

Analisis

Keunggulan utama dari subplot adalah memungkinkan **cross-analysis**, yaitu menghubungkan insight dari satu grafik dengan grafik lainnya.

Jika masing-masing grafik dianalisis secara terpisah, insight akan bersifat parsial. Namun ketika digabungkan, muncul pemahaman yang lebih dalam:

1. Trend vs Kategori

Kenaikan jumlah order kemungkinan tidak terjadi secara merata di semua kategori, tetapi didorong oleh kategori tertentu yang dominan (seperti *cama_mesa_banho* dan *beleza_saude*).

Artinya:

Pertumbuhan bisnis kemungkinan besar bersifat **category-driven**, bukan merata di seluruh produk.

2. Trend vs Distribusi Harga

Meskipun jumlah order meningkat, histogram menunjukkan bahwa sebagian besar produk berada pada harga rendah.

Artinya:

Pertumbuhan volume order kemungkinan berasal dari **produk low-price (volume-driven growth)**, bukan dari peningkatan transaksi produk mahal.

3. Harga vs Ongkir vs Distribusi

Scatter plot menunjukkan tidak adanya korelasi kuat antara harga dan ongkir, sementara histogram menunjukkan dominasi harga rendah.

Artinya:

- Banyak produk murah tetap memiliki variasi ongkir yang besar
- Ongkir berpotensi menjadi faktor penghambat konversi untuk produk murah

4. Kategori vs Distribusi Harga

Kategori dominan kemungkinan besar berada pada rentang harga rendah hingga menengah.

Artinya:

Struktur kategori dan struktur harga saling konsisten dalam membentuk pola bisnis berbasis volume.

Insight Terintegrasi (Kunci Utama)

Jika seluruh grafik digabungkan, maka model bisnis yang terlihat adalah:

- **Volume-driven business**
→ didominasi produk murah
- **Category concentration**
→ sebagian besar transaksi berasal dari beberapa kategori utama
- **Logistics inefficiency potential**
→ ongkir tidak terstruktur terhadap harga
- **Campaign-driven growth**

→ lonjakan besar dipicu event tertentu

Implikasi Bisnis

Dari analisis terintegrasi ini, implikasi strategis menjadi jauh lebih jelas:

1. Fokus pada Volume (Low-Price Market)

- Optimasi produk dengan harga terjangkau
- Maksimalkan konversi melalui promosi

2. Optimasi Kategori Dominan

- Prioritaskan kategori dengan kontribusi terbesar
- Gunakan kategori tersebut sebagai growth engine

3. Perbaiki Sistem Logistik

- Evaluasi struktur ongkir
- Kurangi ketidaksesuaian biaya pengiriman

4. Strategi Campaign

- Replikasi pola campaign yang menghasilkan spike
- Fokus pada periode high-impact

Kesimpulan Analitik

Subplots tidak hanya menyatukan visualisasi, tetapi memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dengan menghubungkan berbagai aspek data secara simultan. Dari dashboard ini terlihat bahwa bisnis e-commerce cenderung didorong oleh volume transaksi pada produk berharga rendah, dengan kontribusi besar dari kategori tertentu, serta adanya potensi ketidakefisienan dalam sistem logistik. Selain itu, pertumbuhan yang signifikan sangat dipengaruhi oleh momentum campaign, yang menunjukkan pentingnya strategi pemasaran berbasis waktu. Pendekatan analisis terintegrasi seperti ini memberikan gambaran yang jauh lebih utuh dibandingkan analisis per grafik secara terpisah.

5.3 Kesimpulan Analisis

Berdasarkan seluruh visualisasi yang telah dilakukan—meliputi analisis tren waktu, distribusi kategori produk, hubungan antar variabel, serta distribusi harga—dapat disimpulkan bahwa pola bisnis e-commerce dalam dataset ini menunjukkan karakteristik yang cukup konsisten dan saling terkait.

Secara umum, bisnis mengalami pertumbuhan yang signifikan sepanjang tahun 2017, yang ditandai dengan peningkatan jumlah order secara bertahap hingga mencapai puncaknya pada periode tertentu. Lonjakan yang terjadi, terutama pada akhir tahun, mengindikasikan adanya pengaruh kuat dari faktor eksternal seperti campaign promosi atau event musiman. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis tidak sepenuhnya organik, tetapi sangat dipengaruhi oleh strategi pemasaran yang dilakukan.

Setelah periode lonjakan tersebut, jumlah order tidak kembali ke kondisi awal, melainkan bertahan pada level yang lebih tinggi. Ini mengindikasikan bahwa sebagian pelanggan yang diperoleh selama periode promosi berhasil dipertahankan, sehingga menciptakan baseline baru dalam aktivitas transaksi. Namun, pada periode berikutnya mulai terlihat adanya kecenderungan penurunan secara perlahan, yang dapat menjadi indikasi awal terjadinya stagnasi atau kejenuhan pasar.

Dari sisi kategori produk, terlihat bahwa distribusi transaksi tidak merata dan cenderung terkonsentrasi pada beberapa kategori utama. Kategori seperti *cama_mesa_banho* dan *beleza_saude* menjadi kontributor terbesar dalam aktivitas transaksi. Pola ini menunjukkan bahwa bisnis memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap kategori tertentu sebagai pendorong utama revenue, sementara kategori lain memiliki kontribusi yang lebih kecil.

Analisis distribusi harga menunjukkan bahwa mayoritas produk berada pada rentang harga rendah hingga menengah, dengan distribusi yang sangat skewed ke kanan. Hal ini menegaskan bahwa pasar didominasi oleh produk dengan harga terjangkau, yang mendorong volume transaksi tinggi. Dengan demikian, model bisnis yang terlihat cenderung berbasis volume, bukan margin tinggi per transaksi.

Sementara itu, analisis hubungan antara harga produk dan biaya pengiriman menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang kuat antara kedua variabel tersebut. Biaya pengiriman lebih dipengaruhi oleh faktor logistik seperti jarak dan dimensi produk, bukan nilai produk itu sendiri. Selain itu, ditemukan beberapa outlier yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam struktur ongkir, yang berpotensi mempengaruhi pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional.

Jika seluruh hasil analisis ini digabungkan, maka dapat disimpulkan bahwa model bisnis e-commerce dalam dataset ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Berbasis pada **volume transaksi tinggi** dengan dominasi produk berharga rendah
- Pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh **campaign dan momentum tertentu**
- Aktivitas transaksi terkonsentrasi pada **beberapa kategori utama**
- Terdapat potensi **inefisiensi dalam sistem logistik**, khususnya terkait biaya pengiriman
- Mulai terlihat indikasi **stabilisasi atau penurunan pertumbuhan** setelah periode puncak

Selain itu, terdapat indikasi masalah pada kualitas data, khususnya pada periode terakhir yang menunjukkan penurunan ekstrem yang tidak realistis. Hal ini menegaskan pentingnya validasi data sebelum melakukan analisis agar kesimpulan yang dihasilkan tetap akurat dan dapat dipercaya.

Implikasi Strategis

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa implikasi strategis yang dapat dipertimbangkan adalah:

- Mengoptimalkan kategori produk utama sebagai penggerak utama revenue
- Mengembangkan strategi untuk meningkatkan performa kategori dengan kontribusi rendah
- Memperbaiki dan menstandarisasi sistem biaya pengiriman
- Memanfaatkan momentum campaign secara lebih terstruktur dan berkelanjutan
- Mengembangkan strategi untuk mempertahankan pertumbuhan dan menghindari stagnasi

Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa visualisasi data bukan hanya alat untuk melihat data, tetapi juga sebagai dasar dalam memahami pola bisnis secara menyeluruh. Dengan mengintegrasikan berbagai jenis visualisasi, dapat diperoleh insight yang lebih dalam dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

6. Soal Praktikum

Instruksi Umum

Gunakan dataset **Olist E-Commerce** yang telah digunakan pada praktikum. Jawaban harus mencakup:

- kode (jika diminta)
- visualisasi
- interpretasi (WAJIB, bukan opsional)

Soal 1 – Analisis Tren Waktu

Buat visualisasi **line chart** untuk menunjukkan tren jumlah order per bulan.

Pertanyaan:

- Bagaimana pola tren yang terlihat?
- Apakah terdapat lonjakan atau penurunan signifikan?
- Pada bulan apa terjadi perubahan paling mencolok?
- Apakah terdapat indikasi seasonality?

Soal 2 – Analisis Kategori Produk

Buat **bar chart** untuk menampilkan:

- Top 10 kategori produk berdasarkan jumlah order

Pertanyaan:

- Kategori mana yang paling dominan?
- Apakah distribusi kategori merata atau terkonsentrasi?
- Apa implikasi dominasi kategori terhadap strategi bisnis?

Soal 3 – Analisis Hubungan Variabel

Buat **scatter plot** antara:

- harga produk (price)
- biaya pengiriman (freight_value)

Pertanyaan:

- Apakah terdapat hubungan antara kedua variabel?
- Apakah terdapat outlier?
- Faktor apa yang mungkin mempengaruhi biaya pengiriman selain harga?

Soal 4 – Analisis Distribusi Data

Buat **histogram** untuk distribusi harga produk.

Pertanyaan:

- Apakah distribusi normal atau skewed?
- Apa arti distribusi tersebut dalam konteks pasar?
- Segmen harga mana yang paling dominan?

Soal 5 – Analisis Terintegrasi (Subplots)

Buat satu tampilan berisi minimal 4 grafik:

- Line chart
- Bar chart
- Scatter plot
- Histogram

Pertanyaan:

- Apa hubungan antar grafik?
- Insight apa yang muncul jika semua grafik dianalisis secara bersamaan?
- Apakah terdapat pola yang tidak terlihat jika hanya melihat satu grafik?

Soal 6 – Evaluasi Visualisasi

Pilih satu grafik yang telah dibuat, lalu:

- Modifikasi tampilannya (warna, label, title, legend)
- Bandingkan sebelum dan sesudah

Pertanyaan:

- Apa perbedaan keterbacaan grafik?
- Mengapa customization penting dalam visualisasi data?

Jawaban tanpa interpretasi dianggap salah, walaupun kodenya benar

7. Tugas Laporan

Instruksi Umum

Mahasiswa diminta menggunakan **dataset masing-masing** yang telah ditentukan sebelumnya dengan karakteristik

- Memiliki minimal:

- 1 variabel waktu (date/time)
- 1 variabel numerik
- 1 variabel kategorikal
- Dataset boleh dari:
 - Kaggle
 - Data internal
 - Open data lainnya

Struktur Laporan

1. Pendahuluan

Berisi:

- Latar belakang dataset
- Deskripsi singkat data
- Tujuan analisis

2. Deskripsi Dataset

Berisi:

- Sumber dataset
- Jumlah data (baris & kolom)
- Penjelasan variabel
- Tipe data

3. Data Preparation

Jelaskan:

- Cleaning data (missing value, duplikasi)
- Transformasi data (datetime, encoding, dll)
- Alasan setiap langkah

4. Visualisasi Data

Mahasiswa WAJIB membuat minimal:

a. Line Chart (Time Series)

- Tren data terhadap waktu
- Interpretasi

b. Bar Chart (Kategori)

- Perbandingan antar kategori
- Interpretasi

c. Scatter Plot

- Hubungan antar variabel numerik

- Interpretasi

d. Histogram

- Distribusi data
- Interpretasi

e. Subplots (Dashboard Mini)

- Kombinasi semua visualisasi
- Analisis terintegrasi

5. Analisis dan Pembahasan

Bagian ini harus mencakup:

- Observasi dari setiap grafik
- Analisis pola data
- Insight yang ditemukan
- Keterkaitan antar variabel

6. Kesimpulan

Berisi:

- Ringkasan insight utama
- Jawaban terhadap tujuan analisis
- Temuan paling penting

7. Rekomendasi

Berisi:

- Saran berbasis data
- Strategi yang dapat diambil
- Potensi pengembangan analisis

Rubrik Penilaian Praktikum LAB 5 – Visualisasi Data dengan Matplotlib

NO	KOMPONEN	BOBOT	EXCELLENT	GOOD	FAIR	POOR
1	Data Preparation	15	Data cleaning lengkap, handling missing jelas, transformasi tepat (datetime, merge), semua langkah dijelaskan	Cleaning dilakukan, penjelasan kurang lengkap	Cleaning dasar, ada kesalahan atau langkah terlewat	Tidak ada atau banyak kesalahan
2	Visualisasi	25	Semua grafik tepat, jelas, rapi, customization lengkap (title, label, legend, warna)	Grafik benar tapi kurang optimal	Beberapa grafik tidak tepat atau sulit dibaca	Grafik salah/tidak relevan
3	Analisis & Interpretasi	30	Analisis mendalam, menjelaskan pola,	Analisis benar tapi	Hanya menjelaskan	Tidak ada analisis

			tren, outlier, hubungan variabel	masih deskriptif	apa yang terlihat	
4	Integrasi Insight (Subplots)	15	Mampu menghubungkan antar grafik menjadi insight terpadu	Ada usaha integrasi tapi belum dalam	Analisis terpisah per grafik	Tidak ada integrasi
5	Laporan & Dokumentasi	10	Struktur lengkap, sistematis, profesional	Struktur jelas tapi kurang rapi	Struktur ada tapi tidak konsisten	Tidak terstruktur
6	Insight & Rekomendasi	5	Insight tajam, rekomendasi actionable	Insight ada tapi umum	Insight dangkal	Tidak ada insight